

BEZPEČNOSTNÍ LIST (BL)

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (ES) č. 1272/2008, (EU) No. 453/2010

Datum revize 02-8-2016

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Číslo revize 3

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku Formic Acid (Acid Reagent)

Č. produktu 182011

Čistá látka/směs Směs

Obsahuje Kyselina mravenčí

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Použití jako laboratorní činidlo

Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce, dovozce, dodavatel Thermo Orion Inc. (Part of Thermo Fisher Scientific, Inc.)
Water Analysis Instruments
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

E-mailová adresa wai.techservbev@thermofisher.com

Made in USA

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo 24-hodinové nouzové linky
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikace látky nebo směsi**

Klasifikace - Směs

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Toxicity - Oral	Kategorie 4 - (H302)
Akutní toxicita - inhalační (plyny)	Kategorie 3 - (H331)
Kožní žíravost/dráždivost	Kategorie 1 Podkategorie B - (H314)
Chronická toxicita pro vodní prostředí	Kategorie 3 - (H412)
Hořlavé kapaliny	Kategorie 3 - (H226)

2.2. Prvky označení

Obsahuje Kyselina mravenčí



Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H331 - Toxický při vdechování

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P321 - Odborné ošetření (viz dodatečné pokyny týkající se první pomoci uvedené na tomto štítku)

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte

P370 + P378 - V případě požáru: K uhašení použijte suchý uhličitán sodný

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim

2.3. Další nebezpečnost

Škodlivý pro vodní organismy

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**3.1. Látky**

Složka	Č.ES.	Č. CAS	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008	Reg. č. REACH
Kyselina mravenčí	EEC No. 200-579-1	64-18-6	80 - 90%	Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 3 (H402)	Informace nejsou k dispozici
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	10 - 20%		Informace nejsou k dispozici

Poznámka *Přesné procentuální složení (koncentrace) se neuvádí z důvodu obchodního tajemství

Úplný text H-vět a EUH-vět: viz část 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1. Popis první pomoci****Všeobecné pokyny**

Poskytněte první pomoc podle povahy poranění. Pro další pomoc se obraťte na místní toxikologické informační středisko. Předložte tuto bezpečnostní přílohu ošetřujícímu lékaři.

Kontakt s okem

V případě kontaktu s očima odstraňte kontaktní čočky a okamžitě oko vypláchněte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží

Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

Inhalace

Vyjděte na čistý vzduch. Dojde-li k dýchacím obtížím, podávejte kyslík. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí

Vypláchněte ústa vodou a poté vypijte větší množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.

Ochrana osoby poskytující první pomoc

Používejte vhodné ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejdůležitější symptomy a účinky Viz oddíl 11, Další informace jsou uvedeny v oddílu 2

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU**5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

Nevhodná hasiva

Informace nejsou k dispozici

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Termický rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Osobní bezpečnostní opatření Používejte vhodné ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte vzniku výbušné koncentrace nahromaděním par. Páry se mohou shromažďovat v níže položených místech.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby zamezení šíření Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

Čistící metody Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Seberte a přeneste do správně označených nádob.

Odkaz na jiné oddíly

Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8

Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích

Další ekologické informace viz oddíl 12

Další informace o nakládání s odpadem viz oddíl 13

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Doporučení pro bezpečné zacházení**

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Používejte osobní ochranné pomůcky. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Obecná opatření týkající se hygieny

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Podmínky skladování**

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním světlem.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**Specifické (specifická) použití**

Použití jako laboratorního reagentu

Metody řízení rizik (RMM)

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**8.1. Kontrolní parametry**

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Španělsko	Německo
Kyselina mravenčí 64-18-6	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 9 mg/m ³ 8 hr	STEL: 15 ppm 15 min STEL: 28.8 mg/m ³ 15 min TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 9.6 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 9 mg/m ³ (8 heures). indicative limit	TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 9 mg/m ³ (8 horas)	TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 9.5 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 10 ppm Höhepunkt: 19 mg/m ³
Složka	Itálie	Portugalsko	Nizozemí	Finsko	Dánsko
Kyselina mravenčí 64-18-6	TWA: 5 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 9 mg/m ³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo	STEL: 10 ppm 15 minutos TWA: 5 ppm 8 horas TWA: 9 mg/m ³ 8 horas	STEL: 5 mg/m ³ 15 minuten	TWA: 3 ppm 8 tunteina TWA: 5 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 19 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 5 ppm 8 timer TWA: 9 mg/m ³ 8 timer
Složka	Rakousko	Švýcarsko	Polsko	Norsko	Irsko
Kyselina mravenčí 64-18-6	MAK-KZW: 5 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 9 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 9 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 5 ppm Ceiling: 9 mg/m ³	STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 19 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 5 ppm 8 Stunden TWA: 9.5 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 15 mg/m ³ 15 minutach TWA: 5 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 ppm 8 timer TWA: 9 mg/m ³ 8 timer STEL: 5 ppm 15 minutter. STEL: 9 mg/m ³ 15 minutter.	TWA: 5 ppm 8 hr. TWA: 9 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 27 mg/m ³ 15 min

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) Informace nejsou k dispozici

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) Informace nejsou k dispozici

8.2. Omezování expozice**Technická opatření**

Sprchy
Stanice umožňující výplach očí
Ventilační systémy

Prostředky osobní ochrany**Ochrana očí/obličeje**

Použijte ochranné brýle a obličejový štít. Při nebezpečí vystříknutí použijte: Ochranné brýle.

Ochrana kůže a těla Používejte ochranné rukavice/oděv.

Ochrana dýchacích cest Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Omezování expozice životního prostředí Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Kapalina
Vzhled	Čirý
Zápach	čpící
Prahová hodnota zápachu	Informace nejsou k dispozici
Rozsah PH	1.3 - 3.3

<u>Vlastnost</u>	<u>Hodnoty</u>	<u>Poznámky • Metoda</u>
Bod tání/bod tuhnutí	Informace nejsou k dispozici	
Bod varu/rozmezí bodu varu	> 100 °C / 212 °F	
Bod vzplanutí	~ 50 °C / 122 °F	
Rychlost vypařování	Informace nejsou k dispozici	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Informace nejsou k dispozici	
Mez hořlavosti ve vzduchu		
Horní mez hořlavosti:	Informace nejsou k dispozici	
Spodní mez hořlavosti:	Informace nejsou k dispozici	
Tlak par	Informace nejsou k dispozici	
Hustota par	Informace nejsou k dispozici	
Měrná hmotnost	Informace nejsou k dispozici	
Rozpustnost ve vodě	rozpustná látka	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient	Informace nejsou k dispozici	
Teplota samovznícení		
Teplota rozkladu	Informace nejsou k dispozici	
Kinematická viskozita	Informace nejsou k dispozici	
Dynamická viskozita	Informace nejsou k dispozici	
Výbušné vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	
Oxidační vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	

9.2. Další informace

Bod měknutí	Informace nejsou k dispozici
Molekulová hmotnost	Informace nejsou k dispozici
Obsah těkavých organických látek (%)	Informace nejsou k dispozici
Hustota	Žádná informace není k dispozici
Objemová hustota	Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Informace nejsou k dispozici

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

Meze výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy	Žádný
Citlivost na výboje statické elektřiny	Žádný

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při běžném zpracování žádné

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Extrémní teploty a přímé sluneční světlo

10.5. Neslučitelné materiály

Informace nejsou k dispozici

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Termický rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**11.1. Informace o toxikologických účincích****Akutní toxicita****Informace o výrobku**

Produkt nepředstavuje akutní nebezpečí týkající se toxicity na základě známých nebo poskytnutých informací.

Inhalace	Informace nejsou k dispozici
Kontakt s okem	Informace nejsou k dispozici
Styk s kůží	Informace nejsou k dispozici
Požítí	Informace nejsou k dispozici

Neznámá akutní toxicita 0 procent směsi je tvořeno složkami s neznámou toxicitou.

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orálně)	1,294.00 mg/kg
ATEmix (inhalace plynu)	824.00 ppm mg/L

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Kyselina mravenčí	LD50 = 1100 mg/kg (Rat)		
Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		

Žíravost/dráždivost pro kůži Informace nejsou k dispozici

Vážné poškození/podráždění oka Informace nejsou k dispozici

Senzibilizace Informace nejsou k dispozici

Mutagenní účinky Informace nejsou k dispozici

Karcinogenní účinky Informace nejsou k dispozici

Účinky na reprodukci Informace nejsou k dispozici

STOT - jednorázová expozice Informace nejsou k dispozici

STOT - opakovaná expozice Informace nejsou k dispozici

Nebezpečí při vdechnutí Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE**12.1. Toxicita**

Škodlivý pro vodní organismy Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
0 % směsi se skládá ze součástí, které představují neznámé nebezpečí pro vodní prostředí

Složka	Sladkovodní rasy	Sladkovodní ryby	Buchanka
Kyselina mravenčí	EC50: = 26.9 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 25 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 175 mg/L, 24h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 138 - 165.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 120 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici

Složka	log POW
Kyselina mravenčí	-0.54

12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

Mobilita**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Informace nejsou k dispozici

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**13.1. Metody nakládání s odpady**

Zbytky produktu jako
odpad/nepoužité výrobky

Likvidace by měla být v souladu s příslušnými regionálními, státními a místními zákony a nařízeními.

Kontaminovaný obal

Nesprávná likvidace nebo opakované použití této nádoby mohou být nebezpečné nebo protiprávní.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU**IMDG/IMO**

14.1 Č. OSN	UN1779
14.2 Příslušný název pro zásilku	FORMIC ACID
14.3 Třída nebezpečnosti	8
14.4 Obalová skupina	II
Popis	UN1779, FORMIC ACID, 8 (3), II
14.5 Látka znečišťující moře	Nelze aplikovat
14.6 Zvláštní ustanovení	Žádný
EmS	F-E, S-C
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC	Informace nejsou k dispozici

ICAO

14.1 Č. OSN	UN1779
14.2 Příslušný název pro zásilku	FORMIC ACID

14.3 Třída nebezpečnosti	8
14.4 Obalová skupina	II
Popis	UN1779, FORMIC ACID, 8 (3), II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Nelze aplikovat
14.6 Zvláštní ustanovení	Žádný

IATA

14.1 Č. OSN	UN1779
14.2 Příslušný název pro zásilku	FORMIC ACID
14.3 Třída nebezpečnosti	8
Pomocná třída nebezpečí	3
14.4 Obalová skupina	II
Popis	UN1779, FORMIC ACID, 8 (3), II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Nelze aplikovat
14.6 Zvláštní ustanovení	Žádný
Kód ERG	8L

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH**15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Evropská unie**

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

Mezinárodní seznamy

USINV	Je v souladu
CANINV	Je v souladu
EINECS/ELINCS	Je v souladu
ENCS	Je v souladu
IECSC	Je v souladu
KECL	Nevyhovuje předpisům
PICCS	Je v souladu
AICS	Je v souladu

USINV/ TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

CANINV/ DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

AICS - Australský seznam chemických látek

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti není vyžadováno v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu****Plné znění H-vět viz oddíl 3**

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití
H331 - Toxický při vdechování
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H402 - Škodlivé pro vodní organismy

Legenda - ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

TWA	TWA (časově vážený průměr)	Hodnoty STEL	STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)
Strop	Maximální limitní hodnota	*	Označení kůže

Přípraven (kým) Environmental, Health and Safety

Prepared For Thermo Fisher Scientific Inc.

Datum Vydání Informace nejsou k dispozici

Datum revize 02-8-2016

Důvod revize Aktualizované oddíly BL.

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Poskytnuté informace představují pouze pokyny týkající se bezpečné manipulace, použití, zpracování, skladování, přepravy, likvidace a uvolnění - nejde o specifikaci týkající se záruky nebo kvality. Tyto informace se týkají pouze konkrétního označeného materiálu a nemusí být platné pro tento materiál v případě jeho použití v kombinaci s jakýmkoliv jinými materiály nebo v jakémkoliv postupu, není-li to uvedeno v textu.

Konec bezpečnostního listu